

第二章 2.2 物理层技术介绍 - PPT融合扩充说明

概述

本文档说明如何以 **PHY_v1.pptx** (57页) 为基础, 融合 **PHY_v2.pptx** (117页) 的内容, 形成完整的物理层技术教学PPT, 支撑**6课时 (300分钟) **的教学。

设计原则:

- 公式可展示但不要求推导, 重点理解概念
- 短距离通信技术重点讲解ZigBee和LoRa, 其他简要介绍
- 保留PHY_v1的习题, 并补充新题

章节划分 (6课时)

小节	内容	课时	时长
2.2.1	物理层概述与设计要求	第1课时	50分钟
2.2.2	无线电波与无线信道	第2课时	50分钟
2.2.3	信源编码	第3课时	50分钟
2.2.4	信道编码	第4课时	50分钟
2.2.5	信号调制与扩频通信	第5课时	50分钟
2.2.6	短距离无线通信技术	第6课时	50分钟

融合后PPT结构 (预计约100页)

第一部分: 2.2.1 物理层概述与设计要求 (约15页)

保留/修改 PHY_v1 内容:

- 第1-2页: 标题页和目录 (**修改**: 更新目录结构)
- 第3-4页: 物理层协议概述 (**保留**)
- 第5-6页: 通信传输系统结构图 (**保留**, 核心参考图)

融合 PHY_v2 内容:

- PHY_v2 第4-7页: 物理层定义、特性 (机械/电气/功能/规程/链路特性)
- PHY_v2 第8-12页: 链路特性详解 (路径损耗、多径效应、噪声干扰、邻节点干扰、链路非对称性)
- PHY_v2 第13-14页: 物理层设计要求 (低功耗、低成本、低复杂度)

新增内容建议:

新增页面 A1: 物理层在协议栈中的位置



新增页面 A2：物理层的核心任务

- 传输介质选择（无线电波、红外、声波）
- 频段分配（ISM频段）
- 信号编码与调制
- 数据收发管理

新增页面 A3：WSN物理层设计挑战

挑战	说明
低功耗	电池供电，需最大化生存时间
低成本	大规模部署需求
小尺寸	节点体积限制
抗干扰	ISM频段干扰严重

第二部分：2.2.2 无线电波与无线信道（约15页）

保留/修改 PHY_v1 内容：

- 第7页：传输媒介分类（保留并扩充）
- 第8-9页：频段选择原则（保留）
- 第11、14页：ISM频段表格（保留）

融合 PHY_v2 内容：

- PHY_v2 第15-19页：无线电波传播特性
 - 直射、反射、散射、绕射
 - 频率与传播特性的关系
 - ISM频段详细说明
- PHY_v2 第20-27页：无线信道模型
 - 自由空间信道（Friis公式，展示但不推导）
 - 多径信道（重点讲解概念）
 - 加性噪声信道

- 实际环境信道

新增内容建议：

新增页面 B1：无线电波传播方式图解



新增页面 B2：多径效应对WSN的影响

- 信号叠加导致衰落
- 时延扩展导致码间干扰
- 解决方案：分集技术、均衡技术

新增页面 B3：WSN常用频段对比

频段	特点	典型应用
433MHz	穿透力强，距离远	远程监测
868/915MHz	平衡性好	LoRa
2.4GHz	全球通用，带宽大	ZigBee、WiFi

第三部分：2.2.3 信源编码（约20页）

保留 PHY_v1 内容（核心部分）：

- 第15-18页：信源编码概述和目的（保留）
- 第19-20页：编码问题引入（英文字母编码）（保留）
- 第21-31页：霍夫曼编码完整流程（全部保留，这是教学重点）
 - 统计概率
 - 排序
 - 构造霍夫曼树
 - 分配码字
 - 生成编码
 - 平均码长计算
- 第30页：霍夫曼编码练习题（保留）
- 第32-35页：相关习题（保留）

新增内容建议：

新增页面 C1：为什么需要信源编码？

- 原始数据存在冗余
- 传输带宽有限
- WSN节点能量受限，减少传输数据量可节能

新增页面 C2：信源编码分类

类型	说明	示例
无损编码	可完全还原原始数据	霍夫曼编码、LZW
有损编码	允许一定失真	JPEG、MP3

新增页面 C3：霍夫曼编码在WSN中的应用

- 传感器数据压缩
- 减少传输次数
- 延长网络生存时间

新增页面 C4：霍夫曼编码完整例题（补充）

- 给出一组新的概率分布
- 完整演示编码过程
- 计算压缩率

第四部分：2.2.4 信道编码（约15页）

保留/修改 PHY_v1 内容：

- 第37-39页：信道编码概述（**保留**）
- 第40-42页：奇偶校验码（**保留**，含例题）

融合 PHY_v2 内容：

- PHY_v2 第38-45页：信道编码理论
 - 香农定理（**展示公式，解释含义**）
 - 信道容量概念
 - 二元对称信道（BSC）
 - 二元删除信道（BEC）
 - 信息传输量

新增内容建议：

新增页面 D1：信源编码 vs 信道编码

	信源编码	信道编码
目的	减少冗余，压缩数据	增加冗余，提高可靠性
效果	提高传输效率	提高传输可靠性
位置	发送端先执行	发送端后执行

新增页面 D2：常见信道编码方法

编码方法	特点	应用
奇偶校验码	简单，仅检错	低功耗场景
CRC	检错能力强	数据链路层
卷积码	纠错能力强	深空通信
LDPC	接近香农极限	5G通信

新增页面 D3：CRC校验原理（简介）

- 生成多项式
- 余数检验
- 在WSN中的应用

第五部分：2.2.5 信号调制与扩频通信（约20页）

保留 PHY_v1 内容：

- 第43-45页：载波调制概述（保留）
- 第46-48页：2ASK、2FSK、2PSK详解（保留，含波形图）
- 第49-50页：调制习题（保留）

融合 PHY_v2 内容：

- PHY_v2 第29-37页：调制技术详解
 - 模拟调制（AM、FM、PM）
 - 数字调制（ASK、FSK、PSK）
 - 三种调制方式性能对比表
- PHY_v2 第46-48页：扩频通信
 - 扩频原理
 - 直接序列扩频（DSSS）
 - 跳频扩频（FHSS）
 - 扩频通信优点

新增内容建议：

新增页面 E1：为什么需要调制？

- 基带信号无法直接无线传输
- 天线尺寸与波长相关
- 实现频分复用

新增页面 E2：三种数字调制对比

调制方式	变化参数	抗噪性	带宽效率	实现复杂度
------	------	-----	------	-------

调制方式	变化参数	抗噪性	带宽效率	实现复杂度
ASK	幅度	差	高	简单
FSK	频率	中	中	中等
PSK	相位	好	高	复杂

新增页面 E3：扩频通信原理图

发送端：窄带信号 × 伪随机码 → 宽带信号 → 发射

接收端：宽带信号 × 相同伪随机码 → 窄带信号 → 解调

新增页面 E4：扩频通信的优点

- 抗干扰能力强
- 抗多径衰落
- 低功率谱密度（隐蔽性）
- 支持码分多址（CDMA）

新增页面 E5：DSSS vs FHSS

	DSSS	FHSS
原理	伪随机码直接扩频	载波频率跳变
抗干扰	处理增益高	跳频避开干扰
应用	GPS、CDMA	蓝牙、部分WiFi

第六部分：2.2.6 短距离无线通信技术（约15页）

融合 PHY_v2 内容（重点+简介）：

重点讲解（各约3-4页）：

- PHY_v2 第54-56页 + 扩充：ZigBee技术
- 新增：LoRa技术（PHY_v2提及但需扩充）

简要介绍（各1-2页）：

- PHY_v2 第54-55页：超宽带（UWB）
- 蓝牙（Bluetooth）
- WiFi
- 红外通信

新增内容建议：

新增页面 F1：短距离无线通信技术对比表

技术	频段	速率	距离	功耗	WSN适用性
ZigBee	2.4GHz	250kbps	10-100m	极低	★★★★★
LoRa	433/868/915MHz	0.3-50kbps	2-15km	低	★★★★★
Bluetooth	2.4GHz	1-3Mbps	10-100m	低	★★★☆☆
WiFi	2.4/5GHz	11Mbps-数Gbps	50-100m	高	★★☆☆☆
UWB	3.1-10.6GHz	100Mbps+	<10m	低	★★★☆☆

新增页面 F2-F5：ZigBee技术详解

- F2：ZigBee概述（IEEE 802.15.4标准）
- F3：ZigBee协议栈结构
- F4：ZigBee网络拓扑（星型、树型、网状）
- F5：ZigBee在WSN中的应用案例

新增页面 F6-F9：LoRa技术详解

- F6：LoRa概述（长距离、低功耗）
- F7：LoRa调制原理（CSS扩频）
- F8：LoRaWAN网络架构
- F9：LoRa vs ZigBee对比及应用场景

新增页面 F10：其他技术简介

- UWB：高精度定位
- 蓝牙：可穿戴设备
- WiFi：高速数据传输
- 红外：遥控器、短距离

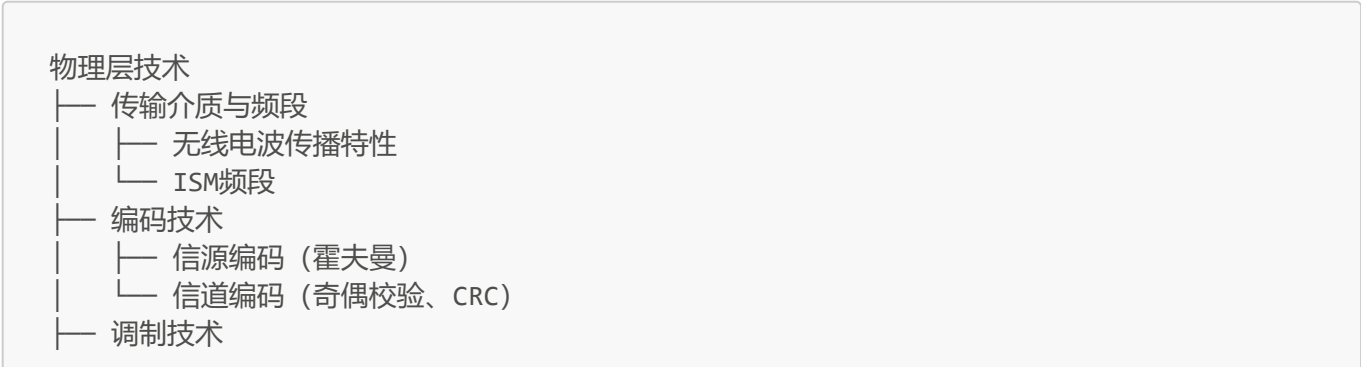
总结与习题部分（约5页）

保留 PHY_v1 内容：

- 第51-57页：课程小结和习题（保留并扩充）

新增内容：

新增页面 G1：物理层知识框架图



	ASK/FSK/PSK
	扩频通信
短距离通信	
	ZigBee (重点)
	LoRa (重点)

新增页面 G2：各小节重点回顾

小节	核心知识点
2.2.1	物理层功能、设计挑战
2.2.2	无线信道特性、ISM频段
2.2.3	霍夫曼编码流程
2.2.4	信道编码目的、奇偶校验
2.2.5	ASK/FSK/PSK、扩频原理
2.2.6	ZigBee和LoRa特点

课时详细分配

第1课时：2.2.1 物理层概述与设计要求（50分钟）

时间	内容
5分钟	引入：回顾OSI模型，引出物理层
15分钟	物理层定义、功能、在协议栈中的位置
15分钟	物理层特性（机械/电气/功能/规程/链路）
10分钟	WSN物理层设计要求和挑战
5分钟	小结+随堂练习

第2课时：2.2.2 无线电波与无线信道（50分钟）

时间	内容
5分钟	回顾上节课+本节引入
10分钟	传输介质分类、无线电波特性
15分钟	无线信道模型（自由空间、多径、噪声）
15分钟	ISM频段、频段选择原则
5分钟	小结+随堂练习

第3课时：2.2.3 信源编码（50分钟）

时间	内容
5分钟	引入：为什么需要编码？
10分钟	信源编码概念、目的、分类
25分钟	霍夫曼编码详解（完整流程+例题）
5分钟	霍夫曼编码在WSN中的应用
5分钟	小结+随堂练习

第4课时：2.2.4 信道编码（50分钟）

时间	内容
5分钟	回顾信源编码，引出信道编码
10分钟	信道编码概念、与信源编码对比
15分钟	香农定理（概念理解）、信道容量
15分钟	奇偶校验码详解+例题
5分钟	小结+随堂练习

第5课时：2.2.5 信号调制与扩频通信（50分钟）

时间	内容
5分钟	引入：为什么需要调制？
20分钟	数字调制（ASK/FSK/PSK）详解
15分钟	扩频通信原理（DSSS、FHSS）
5分钟	调制技术在WSN中的选择
5分钟	小结+随堂练习

第6课时：2.2.6 短距离无线通信技术（50分钟）

时间	内容
5分钟	引入：WSN需要什么样的通信技术？
15分钟	ZigBee技术详解
15分钟	LoRa技术详解
10分钟	其他技术简介（UWB、蓝牙、WiFi、红外）
5分钟	总结+随堂练习

习题保留与新增规划

保留 PHY_v1 习题 (约12道)

- 第12-13页: OSI层相关 (2道)
- 第32-36页: 信源编码相关 (5道)
- 第49-50页: 调制相关 (2道)
- 第57页: 综合题 (1道)
- 第30、41页: 练习题 (2道)

新增习题规划 (约8道)

详见 [课堂随堂练习.md](#)

附：融合后PPT页码估算

部分	原PHY_v1	融合PHY_v2	新增	合计
2.2.1 物理层概述	6页	5页	4页	15页
2.2.2 无线信道	4页	8页	3页	15页
2.2.3 信源编码	17页	0页	3页	20页
2.2.4 信道编码	6页	5页	4页	15页
2.2.5 调制与扩频	8页	8页	4页	20页
2.2.6 短距离通信	0页	5页	10页	15页
总结与习题	7页	0页	3页	10页
合计	48页	31页	31页	约110页